

Repensar el mercado eléctrico de Argentina con la transición energética. Oportunidades y desafíos para mejorar la inserción internacional

Adrien Sergent¹

Resumen: Siempre asociada a la crisis climática, la transición energética debe ser analizada también a través de sus repercusiones sobre los procesos productivos y las relaciones comerciales internacionales. Por un lado, las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero impulsan a varios países a implementar fuertes políticas productivas para desarrollar una industria propia basada en tecnologías de bajo contenido en carbono. Por otro lado, se multiplican las iniciativas estableciendo medidas para arancelarias sobre la huella de carbono de los productos importados.

Tanto por ofrecer tasas de eficiencia energética más altas como por facilitar el uso de fuentes energéticas descarbonizadas, el vector eléctrico está destinado a tomar una importancia creciente en la matriz energética mundial. Esta dinámica y la crisis energética de 2022 replantearon la necesidad de discutir las reglas normativas de esta industria caracterizada por muchas especificidades.

La organización del sector eléctrico argentino data de 1992 en el marco del Consenso de Washington. Desde el fin del régimen de la convertibilidad varias modificaciones fueron realizadas sin lograr resolver los problemas de fondo. Con esas consideraciones, este trabajo se propone repensar el diseño normativo del mercado eléctrico de Argentina teniendo en cuenta el contexto internacional, las evoluciones tecnológicas y la integración de las experiencias de otros países en la materia.

Introducción

La invasión de Ucrania por parte de Rusia, el 24 de febrero 2022, generó una sucesión de impactos de los cuales probablemente no hemos terminado de analizar todas las consecuencias. En el sector energético, uno de los efectos fue el aumento vertiginoso de los precios en el mercado a futuro *Dutch TTF* que sirve de referencia para la venta de gas natural en el continente europeo (Agencia Internacional de Energía [AIE], 2022). El embate fue tan profundo que para la AIE (2022) la transición energética se vería acelerada a mediano plazo por empujar todavía más a los países importadores de hidrocarburos a reducir su dependencia, además de los compromisos que ya tomaron en relación con la lucha contra el cambio climático.

Por otro lado, la presunción del enfoque económico neoclásico de que la importancia de la energía para el funcionamiento de la economía se limitaba a su *cost share* dentro del PBI, contra toda evidencia empírica (Grandjean y Giraud, 2017), ha sido súbitamente descartada por muchos gobiernos, incluso por los de orientación más ortodoxa, como en Alemania. Así, la AIE (2023) calculó que los subsidios energéticos al consumo de fuentes

¹ Ingeniero eléctrico (INSA Lyon) y licenciado en Ciencia Política (Universidad de Buenos Aires). Coordinador de la Comisión de Energía, Recursos Naturales y Sostenibilidad de la Fundación Meridiano. Contacto: adrien.sergent@gmail.com

fósiles y electricidad se duplicaron en 2022 y llegaron al nivel más alto registrado. Según el informe, más de la mitad de estos subsidios se dieron en países exportadores de hidrocarburos para desacoplar sus precios internos de los precios internacionales.

La misma dinámica se observó en los mercados eléctricos de Europa, aun para países como Francia donde la participación del gas en la matriz eléctrica es reducida. En esas circunstancias, se volvió a abrir el debate sobre el diseño del mercado eléctrico europeo, nacido con la liberalización del sector impulsada a finales de los años 1990 por la Comisión europea. Incluso para economistas de la energía que sostuvieron esta transformación, “la crisis energética ha puesto de manifiesto la incapacidad de la organización del mercado eléctrico europeo para afrontar los tres retos de descarbonización, seguridad de suministro y precios asequibles” (Bureau et al., 2023, p.1, traducción propia). Algo muy preocupante para los autores dado el rol fundamental que tiene que jugar la electricidad en el proceso de descarbonización.

Después de Chile en 1982 y de Gran-Bretaña en 1990, Argentina fue el tercer país a nivel global en adoptar un diseño de mercado eléctrico liberalizado con la sanción de la Ley N°24065 en 1992 (Muñoz, 2021). Este marco normativo determinó la privatización y el desmantelamiento de las empresas públicas eléctricas Agua y Energía Eléctrica (AyEE), Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA) e Hidroeléctrica Norpatagónica (Hidronor). De esa forma se puso fin al rol protagonista que tuvo el Estado argentino con la realización de importantes obras de infraestructura y la diversificación de la matriz eléctrica mediante estas empresas verticalmente integradas (Ascencio y Navarro Rocha, 2022). Los autores muestran también que, a partir del golpe de Estado de 1976, el sector eléctrico argentino sufrió un marcado proceso de desinversión y de endeudamiento que precedió a la crisis energética de la década siguiente. El nuevo marco regulatorio reorganizó al sector separando las actividades de generación, transporte y distribución de energía eléctrica con un mercado competitivo en el primer segmento y con concesiones por zonas reguladas en los otros dos. De esta forma, se llevó a cabo una desintegración vertical y horizontal del sector eléctrico. En este aspecto, la intención no era solamente privatizar sino también transferir desde el Estado nacional hacia las provincias la responsabilidad de servicios públicos, como por ejemplo el de la distribución eléctrica (Carbajales et al., 2021, pp. 143-146).

Sin embargo, desde el estallido de la convertibilidad y la promulgación de la Ley de Emergencia Económica en 2002, este modelo entró en crisis y sus distintas normativas dejaron progresivamente de ser aplicadas en la práctica. Bajo el gobierno de diferentes colores políticos, la Secretaría de Energía modificó con sucesivas resoluciones el esquema de remuneración en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), la moneda usada y el rol de los actores del sector. A través de la fijación de un precio de compra de la energía para las distribuidoras a un nivel inferior al costo de funcionamiento del MEM, los subsidios nacionales llegaron a cubrir el 85% de ese costo en 2015². Por otro lado, hubo una tendencia a la concentración oligopólica privada inconsistente con el diseño de mercado competitivo de la Ley N°24065 que, junto a la Ley N°15336, forman el marco regulatorio todavía vigente del sector eléctrico. Así, durante muchos años, el grupo Pampa Energía estuvo presente en los tres segmentos (controlando distintas termoeléctricas, hidroeléctricas y parques eólicos, co-controlando Transener en el transporte y controlando Edenor en la distribución hasta 2021). A principios de 2023, el grupo Enel estaba todavía presente en los segmentos de

² Con el proceso de segmentación de las tarifas eléctricas iniciado, la cobertura via subsidios de los costos de funcionamiento del MEM se encontraba cerca del 54% en mayo 2023 (Cammesa, 2023, p. 60).

generación (controlando Central Costanera, Central Dock Sud e Hidroeléctrica El Chocón) y de distribución (controlando Edesur). La venta de parte de sus activos en generación a Central Puerto da a este último grupo el control del 17% de la capacidad instalada en el país (Bellato, 2023).

A nivel operacional, los disfuncionamientos del sector eléctrico son notorios, como lo puso en evidencia la ocurrencia de dos importantes apagones en menos de cinco años (2019 y 2023). El hecho de que una parte significativa de la capacidad instalada en generación se encontraba fuera de servicio durante el último verano, época de mayor demanda, muestra un deterioro en este segmento. Por otro lado, el Plan federal de transporte eléctrico logró el hito de que el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) cubra el territorio continental al agregar 5087 km de líneas de extra alta tensión (500 kV) entre 2003 y 2015 (Secretaría de Energía, 2020, p. 17). Desde entonces, se lanzó solamente la construcción de una línea de 161 km (San Juan-Rodeo) en esta red que constituye la verdadera columna vertebral de la matriz eléctrica argentina³. Su actual saturación imposibilita en gran medida la incorporación de nuevas fuentes de generación (Secretaría de Energía, 2021, p. 61), además de poner al límite el sistema eléctrico en los momentos de máxima demanda. Finalmente, los cortes de luz recurrentes en la distribución eléctrica, sobre todo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), evidencian también disfuncionamientos en el último eslabón de la cadena del sector eléctrico.

Mientras tanto, la electrificación de los usos finales de energía adquirió una dinámica propia y está avanzando a paso acelerado a nivel global. Este trabajo se focaliza sobre las implicancias de esta gran transformación para la Argentina y sobre la importancia de tener un marco normativo adecuado para poder aprovecharla. Para ello, la primera parte detallará el rol de la matriz eléctrica y sus impactos en términos ambientales, geoeconómicos, productivos y de comercio exterior. Luego se presentarán oportunidades de desarrollo de capacidades industriales y tecnológicas relacionadas con el sector eléctrico en la Argentina. La tercera sección examinará el debate actual y las experiencias de distintos países en cuanto a diseños de mercados eléctricos. Finalmente se analizará el desempeño del marco regulatorio vigente en la Argentina para proponer posibles mejoras.

La electricidad como pilar ambiental, energético y económico

El acuerdo de París, que ha sido adoptado por la Argentina y otros 192 países, selló el compromiso de la Comunidad Internacional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) con el fin de que el calentamiento global no supere los 2°C sobre la era preindustrial. Para ello, cada país presenta en un ciclo de cinco años sus planes de acción climática, conocidos como contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés) donde se busca que las metas sean cada vez más ambiciosas. El compromiso actual de la Argentina es de reducir sus emisiones de GEI a un nivel de 349 MtCO₂e anuales para 2030, frente a los 365,89 MtCO₂e anuales estimados en 2018, con “el objetivo de alcanzar un desarrollo neutral en carbono en el año 2050” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la República Argentina, 2023, p.7). Considerando las necesidades de crecimiento de la economía argentina, esto implica un esfuerzo enorme para el sector agropecuario y para el sector energético, responsables respectivamente del 39% y del 51%

³ La línea Bahía Blanca-Vivoratá de 444 km, recientemente inaugurada, fue iniciada en 2014.

de las emisiones anuales de GEI en 2018 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la República Argentina, 2023, p. 45).

Sin embargo, el aspecto ambiental no es el único factor que impulsa los países a reducir sus emisiones de GEI. La transición energética hacia fuentes descarbonizadas también es analizada como una transición de poder económico desde los países que son exportadores netos de hidrocarburos hacia los importadores netos en la actualidad (Mercure et al., 2021). Según estos autores, la aplicación de la Teoría de juegos a distintas estrategias de avances en la transición energética llevaría a un equilibrio de Nash llamado “EU-EA Net zero SO” (Mercure et al., 2021, p. 7). Se trata de un escenario donde, motivados por las ganancias en términos de PBI y la creación de empleos, los tomadores de decisión de los países de la Unión europea y del Este asiático avanzarían fuertemente en la descarbonización de su matriz energética. Al mismo tiempo, los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo librarían una guerra de precios para quedarse con el mercado global de hidrocarburos cuya demanda iría en descenso, en detrimento de países menos competitivos en este rubro. El avance moderado en la transición energética en este escenario por parte de países como los Estados Unidos los llevaría a sufrir pérdidas económicas significativas, además de dejar fuera de alcance a los objetivos del acuerdo de París, con todo lo que eso implicaría en el aspecto ambiental.

Por lo pronto, la firma del *Inflation Reduction Act*, que “destina casi USD 370.000 millones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, se trata de la mayor inversión en la lucha contra el cambio climático en la historia de Estados Unidos” (Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, 2023, p. 63), exhibe la ambición del actual gobierno norteamericano de tomar otro rumbo que aquel planteado por Mercure et al. (2021). Las críticas que generaron el anuncio de este plan en la Unión europea, al ser percibido ahí como una nueva forma de proteccionismo y de competencia desleal, dejaron en claro que hay muchísimo más en juego que el mero aspecto ambiental: la carrera para el dominio de las nuevas tecnologías e industrias asociadas a la transición energética. En la medida en que el aspecto clave de la descarbonización se da por la electrificación de los usos finales del consumo de energía (AIE, 2021), existe toda una serie de industrias que se están por desarrollar exponencialmente, más allá de las fuentes de generación eléctrica descarbonizadas (nuclear y renovables), como la electromovilidad, las bombas de calor y el hidrógeno de bajo contenido en carbono⁴ para las actividades que no pueden ser electrificadas directamente. Es que como lo estima la AIE (como citado en Blenkinsop, 2023, párr. 5), la “industria de bajo contenido en carbono” representa un mercado potencial de 650 mil millones de dólares anuales para 2030. En este sentido, no es sorprendente que la vuelta de las políticas industriales se esté acelerando en los países desarrollados y se concentre en tecnologías de descarbonización para disputar el liderazgo alcanzado por China en este sector (Juhász et al., 2023).

En cuanto a la electromovilidad, existen polémicas sobre su aporte para resolver la problemática ambiental, tanto por el consumo de minerales implícito como por su balance total en términos de emisiones de GEI. Es cierto que su adopción masiva a nivel global, sin que haya cambios en las modalidades de transporte (es decir, sin reducir el uso individual del vehículo) o sin que se logre reducir el tamaño de los vehículos eléctricos (sin revertir la

⁴ El hidrógeno es considerado de bajo contenido en carbono cuando es producido a partir de la electrolisis del agua con energía eléctrica de bajo contenido en carbono o a partir de hidrocarburos y captura de carbono en el proceso.

tendencia actual a usar más modelos de tipo *SUV*), no sería sustentable. Ahora bien, cuando se hace la comparación entre el ciclo de vida completo de un vehículo a combustión térmica con el de un vehículo eléctrico equivalente, la reducción de emisiones de GEI en el último caso es evidente. Aun para el caso de un vehículo eléctrico con batería producida en China y usado en un país como Polonia, con una matriz eléctrica de las más contaminantes en el mundo al ser compuesta al 69% por carbón, las ganancias en eficiencia energética de del motor eléctrico reducen las emisiones de GEI de 29% en el ciclo de vida completo de este vehículo frente a su equivalente a combustión térmica (Gimbert, 2022).

El impacto de la electromovilidad sobre las redes eléctricas puede ser muy distinto según surja de manera planificada o no. Un alza de la demanda en el horario pico (típicamente alrededor de las 20 hs.) pondría las infraestructuras eléctricas existentes en una situación muy crítica. A la inversa, establecer incentivos para que la carga de los vehículos eléctricos se haga según el estado instantáneo de la red le daría una mayor flexibilidad e incluso favorecería la integración de fuentes de generación renovable variable. De optarse por la inversión en cargadores de tipo bidireccional, el futuro parque de vehículos eléctricos se convertiría en un sistema de almacenamiento distribuido. Las inversiones en una capa digital, para al menos aplanar la curva de demanda eléctrica, son muy inferiores a la alternativa de tener que ampliar las infraestructuras para absorber el sobrepico que podría causar un auge de la electromovilidad. En este aspecto, la Argentina ya cuenta con una industria de software pujante que podría estar asociada al desarrollo de la electromovilidad en el país. Del lado de la industria automotriz local, segundo complejo exportador en valor en los últimos veinte años (Centro de Estudios para la Producción XXI 2021, p. 23), hace falta:

Definir una hoja de ruta capaz de balancear las urgencias inmediatas con los desafíos de largo plazo y trazar una estrategia para favorecer una inserción ventajosa de Argentina en las nuevas cadenas de producción global y regional de la electromovilidad. En caso de no fortalecer las capacidades tecnológicas e institucionales necesarias, no solo se corre el riesgo de perder el tren de la transformación productiva en curso, sino también activos industriales larga y trabajosamente acumulados. (Baruj et al., 2022, p. 7).

Estos autores relevan además que la Argentina tiene posibilidad para avanzar en distintos segmentos de la electromovilidad, como los vehículos livianos (categorías L6-L7) y los buses, que son precisamente los más compatibles con los requisitos ambientales.

El otro gran cambio que empuja el mundo hacia la electrificación viene por el despegue de las bombas de calor. En 2022, el 10% de la calefacción residencial a nivel global se daba por esta tecnología y el hecho de que sus ventas aumentan más rápidamente en los países nórdicos demuestra que su potencial no se limita a países con climas templados (Monschauer et al., 2023). Este informe señala también que, pese a que los Estados Unidos se benefician con tener precios de gas de los más competitivos a nivel global, las ventas de bombas de calor superaron ahí en 2022 a las de calderas de gas. Al ser una tecnología que usa la energía eléctrica para mover calorías ya existentes en la naturaleza (sea en el aire, en el agua o en la tierra) desde el exterior hacia un ambiente, su eficiencia energética es mayor a cualquier otra forma de calefacción hoy conocida (en promedio tres veces más que la combustión de una fuente fósil o de una estufa eléctrica). De manera similar a la electromovilidad, incluso si la energía eléctrica adicional se cubre con fuentes fósiles, el balance energético y ambiental sigue siendo positivo por la ganancia obtenida en eficiencia energética. Así, en el hipotético caso de que un país decidiera remplazar todas las calderas a gas por bombas de calor cuya alimentación eléctrica provendría exclusivamente de ciclos combinados, el consumo de gas de este país se reduciría aún en un 40% (Evans, 2022).

El Plan nacional de adaptación y mitigación al cambio climático de la Argentina propone incentivar el uso de bombas de calor (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la República Argentina, 2023, p. 296). Promover este tipo de calefacción podría parecer contradictorio con el hecho de que el país cuenta con enormes recursos de gas en Vaca Muerta. Sin embargo, el fuerte consumo estacional de gas para la calefacción residencial satura los gasoductos existentes, lo que obliga a cortar el suministro para las plantas de generación que usan este combustible y al racionamiento de algunas industrias. Esto ha provocado históricamente cuantiosas importaciones de gas natural licuado (GNL) y enormes sobre costos en el MEM por usar combustibles líquidos más caros y contaminantes, como el gasoil y el fueloil durante los inviernos. Recién con la puesta en servicio del primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner, las importaciones de GNL se reducirían en un tercio (Rebossio, 2022). En la medida en que el cuello de botella para la explotación del gas se encuentra del lado de las infraestructuras de gasoductos, su remplazo en la calefacción residencial por las bombas de calor es equivalente a una ampliación de la capacidad de transporte de gas, facilitando así a los proyectos de exportación hacia países vecinos y de mayor uso en el complejo petroquímico local. Ahora bien, por más que los cambios en pautas de consumo sean relativamente lentos, fomentar el uso de bombas de calor necesita ser articulado con el despliegue de las infraestructuras eléctricas.

Al encontrarse el paradigma neoclásico en posición *mainstream* dentro de las ciencias económicas, el enfoque que analiza la evolución de las tasas de retorno energético (EROI por sus siglas en inglés), es decir la cantidad de energía necesaria para extraer energía y ponerla a disponibilidad de una sociedad, sigue siendo marginalizado. Es que si la “señal-precio” revela toda la información dispersa en los mercados competitivos, como lo afirma la teoría neoclásica, estudiar el EROI se torna innecesario. Sin embargo, es común ver a los mismos discípulos de este enfoque quejarse de las múltiples distorsiones de precios existentes en el sector energético y de que el funcionamiento de los mercados dista muchísimo del modelo presumido como ideal. En esas circunstancias, tomar en cuenta la tasa de retorno energético de las distintas tecnologías tiene relevancia para orientar las inversiones necesarias más allá del corto plazo. En un intento de resolver las problemáticas metodológicas sobre el modo de calcular EROI, que hasta ahora también dificultaron la difusión de este enfoque, Murphy et al. (2022) muestran que la electrificación de los usos finales energéticos ya entrega una tasa de energía neta más elevada para la sociedad que usar los combustibles fósiles. Desde esta perspectiva se puede concluir que apostar a la electrificación permite potenciar el desarrollo de un país, a través de la renta termodinámica que este proceso conlleva, y tener mejores posibilidades de aumentar el bienestar.

Finalmente, se destaca el auge de medidas para arancelarias sobre las importaciones de bienes con mayor huella de carbono. El ejemplo más conocido es el de la Unión europea, que aprobó para octubre de 2023 la implementación de un mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de carbono. En primera instancia las importaciones de hierro, de acero, de aluminio, de fertilizantes, de cemento, de electricidad y de hidrógeno deberán presentar una certificación contabilizando las emisiones de GEI directas e indirectas de estos bienes, es decir que incluirán el uso de electricidad en los procesos productivos. A partir de 2026, se cobrará la diferencia entre el precio del mercado europeo de derecho de emisiones (EU ETS) y el precio aplicado en el país de origen cuando exista (Parlamento europeo y Consejo europeo, 2023). Esta lista de productos irá ampliándose a medida que otros sectores se vean alcanzados por las cuotas de derecho de emisiones del mercado EU ETS. Por más injusto que sea para los países del Sur global en posición de acreedor ambiental, es probable que se

multipliquen las iniciativas de este tipo en los próximos años. Es que para las economías con precios de carbono o regulaciones ambientales más exigentes, poner un mecanismo de ajuste al carbono en fronteras es percibido como la mejor opción para evitar la deslocalización de sus fábricas, en un momento en que la reindustrialización vuelve a ser la prioridad de varias potencias (Dietrich Bauch et al., 2021). Así, además de Canadá, Reino Unido y Japón, que ya están evaluando avanzar en esa dirección, en los Estados Unidos está emergiendo un consenso entre demócratas y republicanos para establecer un impuesto al carbono sobre las materias primas importadas (McDonnell y Zeballos-Roig, 2023). En este sentido, teniendo en cuenta el rol creciente de la electricidad en todos los procesos productivos, acercarse a una matriz eléctrica descarbonizada es un elemento clave para limitar los riesgos de futuras restricciones externas ante la multiplicación de nuevos aranceles basados sobre la huella de carbono de los bienes y servicios en el comercio internacional.

Generación eléctrica y desarrollo en la Argentina

La transición energética viene asociada a nivel global con la idea de trilema, es decir, el desafío de lograr al mismo tiempo la seguridad energética, la equidad energética y la sostenibilidad medioambiental. En el caso de la Argentina, este trilema se convierte en cuatrilema al agregarse el objetivo de desarrollo de capacidades industriales y tecnológicas que alivien las restricciones externas a las cuales se enfrentó históricamente el país (Secretaría de Energía, 2021, p. 25). Las licitaciones públicas RenovAr, diseñadas por la Secretaría de Energía, permitieron que las fuentes renovables no convencionales (eólica, fotovoltaica, bioenergías y pequeños aprovechamientos hidroeléctricos) salten de un piso del 2%, en 2016, al 13,8% en la generación eléctrica de mayo 2023 (Cammesa, 2023, p. 24). Esta diversificación de la matriz eléctrica reduce las emisiones de GEI y aporta a la seguridad energética, mientras el proceso de licitación pública busca que se haga de forma competitiva para obtener los mejores precios. Sin embargo, faltaron elementos en las rondas RenovAr para aprovechar las capacidades tecnológicas locales, particularmente en el sector eólico, tal como lo hicieron otros países de la región (Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, 2023). En cuanto a las bioenergías en las cuales la Argentina tiene un fuerte potencial, por los residuos de las actividades agropecuarias, Sabbatella (2022) destaca que la participación de empresas nacionales no garantiza necesariamente un alto porcentaje de componentes nacionales, a pesar de que estos sean competitivos en este rubro. Por todas esas razones es necesario rever los incentivos en las licitaciones públicas en coordinación con las políticas sectoriales para desarrollar capacidades industriales y tecnológicas locales.

El 61% de la generación eléctrica argentina proviene de centrales térmicas, principalmente a través de ciclos combinados a gas (Secretaría de Energía, 2021, p. 27). Estos últimos, al ser de tecnología importada, implican que la matriz eléctrica esté descalzada de las capacidades industriales y tecnológicas locales de generación existentes en el país (Roger, 2022, p. 3). Las emisiones fugitivas del metano, componente principal del gas natural, se convirtieron desde la COP26 en un tema de preocupación creciente en el área internacional al tener un efecto invernadero mucho más potente que el CO₂. Howarth y Jacobson (2021, p. 1683) calcularon, por ejemplo, que con las emisiones fugitivas de metano medidas en Estados Unidos la combustión de gas llega a emitir GEI a un nivel similar que la combustión de carbón. Mientras las energías renovables tienen una curva descendente en términos de costos (sobre todo las energías eólicas y solares), no se puede decir lo mismo de la generación eléctrica con gas, al cual se suman las presiones para que integre un precio al carbono, sea

desde el comercio internacional por medidas paraarancelarias o desde organismos internacionales (Foro Económico Mundial, 2023). En este sentido, si bien pareciera lógico a corto plazo sumar ciclos combinados alimentados con gas producido en la Argentina, ello no responde a mediano plazo a tres de cuatro de los objetivos del cuatrilema de la transición energética en el país y haría mucho más complejo alcanzar los objetivos propios declarados en la NDC.

Además de un gran potencial en bioenergías, el país dispone de recursos eólicos y solares de primera clase a nivel internacional, sin olvidar un potencial hidroeléctrico no totalmente aprovechado (“La Argentina podría triplicar su potencia hidroeléctrica”, 2017). Con la condición de estar bien mallada por una red eléctrica de extra alta tensión (500kV), la amplia extensión territorial del país se convierte en una ventaja para mitigar la variabilidad natural de las fuentes renovables eólicas y solares (Sergent, 2021). La diversidad de recursos naturales disponible permite, por otro lado, jugar con su complementariedad geográfica y temporal, tanto para que la curva de energía inyectada sea más estable a lo largo del año, como para limitar las necesidades de ampliar la red de 500 kV. Los proyectos híbridos que asocian parques eólicos con represas hidroeléctricas, de gran potencial en la región patagónica (Levieux et al., 2019); o los parques fotovoltaicos flotantes sobre las represas, son ejemplos de complementariedad aplicables a condición de tener una visión en conjunto de la matriz eléctrica argentina. La ampliación de las interconexiones con los países vecinos como Chile, Brasil y Uruguay, que tienen fuertes inversiones en fuentes renovables, aumentaría también este efecto de complementariedad.

El retorno al Estado nacional, a partir de agosto 2023, de varias concesiones hidroeléctricas construidas por las empresas públicas nacionales AyEE e Hidronor es una oportunidad para repensar el rol de la hidroelectricidad de potencia que aporta el 22% de la generación eléctrica (Secretaría de Energía, 2021, p. 27). Las represas son infraestructuras críticas ya que regulan la presencia de agua en sus respectivas cuencas, lo que impacta a las economías regionales. En un mundo marcado por el aumento de la intensidad y frecuencia de las sequías e inundaciones debido al cambio climático, es cuanto más lógico que su gestión vuelva a la órbita pública. Se trata además de una tecnología de generación controlable que no emite GEI y que es la más rápida para arrancar en frío⁵, lo que la convierte en una opción muy valiosa para equilibrar cualquier red eléctrica. Esa ventaja es de hecho una razón por la cual se suele evitar que empresas privadas posean al mismo tiempo centrales hidroeléctricas y centrales térmicas, por la posición privilegiada que les daría para manipular los precios en un mercado eléctrico liberalizado. En el caso de tener una instalación con circuitos reversibles (central de bombeo), una represa hidroeléctrica puede convertirse en una megabatería que bombea agua cuando sobra energía eléctrica en la red y la turbina cuando hace falta. Con el complejo hidroeléctrico Río Grande, de 750 MW (potencia similar al reactor nuclear Atucha II), construido por AyEE, la Argentina posee todavía la mayor central de este tipo de tecnología en América latina.

Luego de una década negra por el accidente de Fukushima en 2011, la energía nuclear vuelve a estar considerada, sobre todo a raíz de la crisis energética de 2022, como una opción necesaria para lograr los objetivos asociados a la transición energética. El director de la Agencia Internacional de Energía destaca que varios países, “tanto economías avanzadas

⁵ Para llegar a plena potencia, una turbina hidroeléctrica parada puede tardar menos de un minuto, una turbina de gas de punta parada y fría tarda alrededor de quince minutos y una turbina de vapor (presentes en ciclos combinados y centrales nucleares) parada y fría tarda varias horas.

como en desarrollo, están estudiando la posibilidad de incorporar la energía nuclear” (Birol, como citado en Gaspar, 2023). La Argentina se ubica dentro del selecto club con trayectoria propia en esa tecnología y con tres reactores en servicio que aportan el 7% de la generación eléctrica (Secretaría de Energía, 2021, p. 27). La culminación en 2018 de la extensión del ciclo de vida de la central nuclear Embalse dejó capacidades industriales locales para la construcción de este tipo de reactor (tecnología Candu). Se trata de una tecnología que se caracteriza por el uso de agua pesada⁶ y de pastillas de uranio natural producidas en la Argentina con óxidos de uranio importado, a pesar de la existencia de yacimientos de uranio en el país (Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, 2023, p. 84). El plan de acción de la empresa operadora de los reactores nucleares en Argentina, Nucleoeléctrica Argentina S.A (NA-SA⁷), incluye la construcción de un reactor nuclear de tipo Candu y otro de tecnología china (Hualong) que usa agua liviana y uranio enriquecido.

Por otro parte, la Argentina es uno de los tres países en el mundo que tiene un reactor modular pequeño (SMR por sus siglas en inglés) en fase de construcción avanzada con el proyecto Carem. Al ser más pequeños que los reactores convencionales, los SMR podrían permitir una construcción más rápida y económica, sobre todo en el caso de una producción en serie para varios proyectos. Es un aspecto particularmente interesante para países de desarrollo intermedio para los cuales las necesidades de financiamiento para proyectos de reactores de gran potencia constituyen un obstáculo mayor. Tener una potencia más baja les otorga, por otro lado, una mayor “flexibilidad operacional que permitiría combinarlos con las energías renovables de manera de suplir las dificultades de sus intermitencias” (Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, 2023, p. 82). Existe asimismo la posibilidad de diseñarlos para aplicaciones de cogeneración donde el calor es usado para redes de calefacción o para producir hidrógeno a partir de la electrolisis del agua a alta temperatura, lo que ofrece un mayor rendimiento. Finalmente, las necesidades crecientes a nivel global en la desalinización de agua del mar ofrecen otras perspectivas comerciales para los SMR. En este sentido, el desarrollo de esta tecnología en la Argentina permite responder a necesidades internas y posicionarse como potencial exportador en un mercado que podría llegar a los 300.000 millones de dólares (Comisión Nacional de Energía Atómica, 2022).

Las tecnologías para generación eléctrica sin emitir GEI con mayor potencial y capacidad local en la Argentina (hidroeléctrica, eólica y nuclear) se caracterizan por ser muy intensivas en capital, lo que requiere de importantes fuentes de financiamiento. Con el acceso vetado desde 2018 a los mercados financieros internacionales, sin estabilidad macroeconómica y un alto régimen de inflación, no pareciera haber lugar para este tipo de proyectos en el país hasta resolver todos estos problemas. Sin embargo, hay que destacar que cuando el financiamiento externo está disponible, este viene con condiciones que derivan en tecnología importada (Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, 2023, p. 33). En este sentido, la necesidad de contar con mecanismos de financiamiento endógeno, en complemento del crédito multilateral, se impone no solamente para sortear la falta de financiamiento externo sino también para garantizar que la descarbonización de la matriz eléctrica sea sinónima de desarrollo local (Roger, 2022, p. 8).

⁶ La Planta Industrial de Agua Pesada ubicada en Neuquén se encuentra en fase de rehabilitación luego de haber sido cerrada en 2017.

⁷ Actualmente su composición accionaria es 100% estatal y se descompone de la forma siguiente: Ministerio de Hacienda: 79%, Comisión Nacional de Energía Atómica: 20% y Enarsa: 1% (Cabajales et al., 2021, p. 466).

Las restricciones de acceso al mercado cambiario implican que haya un volumen considerable de fondos en moneda nacional buscando mecanismos de cobertura ante la alta inflación registrada. La definición de proyectos de generación eléctrica con contratos de largo plazo y cláusulas para asegurar una rentabilidad ante la inflación podría constituir activos atractivos para esos fondos y quitaría, al mismo tiempo, presión sobre las cotizaciones paralelas del dólar. De esa forma, sería posible extender la matriz eléctrica en base a proyectos incluyendo un alto porcentaje de componentes locales y a la vez potenciar el mercado de capital en pesos argentinos, en lugar de esperar una normalización de la situación macroeconómica. Para los casos más intensivos en capital que suelen ser los reactores nucleares convencionales, el uso del mecanismo de Base de Activos Regulados, que consiste en integrar en las tarifas aportes al proyecto desde su lanzamiento, es una forma eficiente de reducir el costo financiero aunque esto significa trasladar parte de los riesgos al usuario final. Ahora bien, para que pueda prosperar un financiamiento endógeno, es imprescindible evitar repetir dos errores históricos: el “reperfilamiento” de la deuda pública en moneda nacional y el congelamiento de las tarifas eléctricas que ponen en duda el sostenimiento de la cadena de pago del sector eléctrico.

Diseños de mercado eléctrico

En su principio, el paisaje eléctrico se desarrolló de manera fragmentada, sea por el impulso de algunas industrias, sea alrededor de municipios interesados en asegurar los nacientes servicios eléctricos a sus ciudadanos. En el caso de la Argentina, los primeros pasos se dieron a través de concesiones municipales otorgadas a empresas de capital extranjero en posición monopólica por plazos de entre 25 y 30 años, con la excepción de la Ciudad de Buenos Aires que ya se encontraba repartida entre dos compañías (Ascencio y Navarro Rocha, 2022, p. 58). Tanto por ser una industria de redes con enormes costos fijos, como por las necesidades de reconstrucción en el continente europeo, se impuso a la salida de la segunda guerra mundial el modelo del monopolio verticalmente integrado en el sector eléctrico. Podían ser monopolios privados con concesiones regionales y precios regulados o monopolios públicos, por lo general de alcance nacional. Siguiendo esta última tendencia, el sector eléctrico argentino pasó a estar bajo el control del Estado nacional en 1943, luego de que las tarifas y las prestaciones de las empresas concesionarias recibieran fuertes críticas (Ascencio y Navarro Rocha, 2022). En muchos casos, incluyendo a la Argentina, la planificación y racionalización que facilitaba ese modelo permitió generalizar el acceso a la electricidad y responder con éxito durante varias décadas a una demanda eléctrica con crecimiento sostenido.

En el contexto particular de nacionalización del sector eléctrico francés, el economista Marcel Boiteux sentó las bases teóricas de la economía de la electricidad antes de convertirse en el dirigente de *Electricité de France* (EDF) durante su época de mayor expansión industrial. Bajo su impulso, EDF organizó el orden de mérito del despacho del parque de generación según el costo marginal de cada unidad. Al introducir la teoría económica marginalista en el seno de un monopolio público como EDF, Boiteux propuso un camino original entre liberalismo y planificación centralizada, bautizado como “planificación competitiva” (Yon, 2014, p. 103, traducción propia). Esta lógica fue clave para sortear las dificultades de la reconstrucción post-segunda guerra mundial caracterizada por un fuerte crecimiento de la demanda eléctrica en un contexto de recursos escasos. El uso en particular del costo marginal de largo plazo como guía de la política de inversiones de EDF aseguró

que la expansión del parque de generación sea la más económica para el usuario final sin tener que pasar por un “mercado neoliberal donde los precios reflejan la libre confrontación de los deseos de los individuos” (Yon, 2014, p. 108, traducción propia). Yon (2014) muestra también que la optimización centralizada del proceso productivo fue acompañada por una exigencia de desarrollo armonioso, igualitario y solidario sobre todo el territorio nacional. Esto se logró tras la implementación de una perecuación tarifaria (la tarifa de luz debía ser la misma por un mismo consumo en cualquier parte del país). Cuando vinieron las exigencias de liberalización del sector eléctrico en Francia a comienzo del siglo XXI, EDF se encontraba en posición de exportador neto de electricidad, con tarifas de las más competitivas en Europa y con un parque de generación ya descarbonizado por su fuerte apuesta a la energía hidroeléctrica y nuclear (Armand, 2023).

La decisión del gobierno de Pinochet de introducir en 1982 mecanismos de competencia en el sector eléctrico, a través, primero, de la segmentación de las actividades de generación, transporte y distribución, y luego con la privatización de las empresas eléctricas, fue el punto de partida de una ola de reformas que se expandió al mundo entero (Muñoz, 2021). El éxito con el cual se propagó este proceso se explica por los sesgos ideológicos de una época marcada por el triunfo de la revolución conservadora, montada sobre el enfoque de la escuela austríaca en lo económico, y por la creencia en que la liberalización de otra industria de redes, como las telecomunicaciones, iba a poder ser replicada sin mayor inconveniente (Hansen y Percebois, 2014). Las advertencias sobre las particularidades de la electricidad por economistas especializados del sector fueron ignoradas en ambos lados del Atlántico (Michaels, 2004). En palabras de Boiteux (2007, p. 3, traducción propia): “En teoría económica, la electricidad combina prácticamente todas las excepciones a los felices efectos de la economía de mercado. De ahí que se puede militar con convicción por la regulación por el mercado y excluir de este la electricidad”.

Entre otras excepciones a la teoría neoclásica, se puede mencionar la necesidad absoluta en una red eléctrica de que la oferta sea igual a la demanda en cada instante para que no colapse, el no cumplimiento de la hipótesis de convexidad (necesaria para que haya un único precio de equilibrio en un mercado competitivo) debido a los costos de arranque y los mínimos de potencia para funcionar que tienen algunas centrales de generación, y la imposibilidad del cumplimiento de la hipótesis de información perfecta (conocimiento de los precios de los distintos combustibles utilizados y de la demanda eléctrica durante el ciclo de vida de las centrales construidas). Irónicamente, los principios de Boiteux, en cuanto a la aplicación de la teoría marginalista a la electricidad dentro de un monopolio público, fueron retomados, pero esta vez para ser aplicados a la creación de mercados eléctricos competitivos y descentralizados, pasando por alto todas estas particularidades. De esta forma, la planificación de la matriz eléctrica pasó a manos del mercado a través de la señal precio de corto plazo fijada por el costo marginal de la última unidad de generación en competencia para ser despachada.

La experiencia concreta de este nuevo paradigma se tradujo en un *work-in-progress* que todavía no ha concluido con resultados satisfactorios. En los Estados Unidos, las tarifas, en la mitad del país donde se liberalizó el sector eléctrico, son superiores por el mismo servicio que en la otra mitad que quedó bajo el modelo del monopolio regulado (Penn, 2023). Una investigación de Finch et al. (2023) destapó que en los últimos dos años se multiplicaron los casos de manipulación, en toda legalidad, de los precios spot del mercado mayorista eléctrico del Reino Unido, pese a las múltiples reformas realizadas allí desde 1990. Concretamente, los ciclos combinados a gas, que suelen ser los últimos a ser llamados en el

orden de mérito del despacho, juegan con el poder de mercado que les da las horas de indisponibilidad que tienen entre arranque y parada para desmultiplicar los precios spot en los momentos de mayor demanda.

Históricamente, el requisito técnico de estricta igualdad entre oferta y demanda dieron a los mercados eléctricos una volatilidad extrema que desarticula la relación entre precios spot y futuros (Hansen y Percebois, 2014, p. 146). Esta volatilidad, combinada a la fuerte incertidumbre sobre las horas de uso, por ende sobre la rentabilidad de las centrales despachadas en los momentos de pico de demanda, dificultan las inversiones de agentes en competencia descentralizada e incentivan a las manipulaciones de mercado. En el caso europeo, se fueron creando toda una serie de mercados a medida que se identificaban nuevas fallas de mercado en su diseño. Así, frente a las insuficiencias de los mercados spot *day-ahead* y *intraday*, se agregó un mercado a término entre generadores y distribuidores o comercializadores de electricidad para disminuir las incertidumbres. Como los plazos de contratos en este último mercado resultaron muy inferiores a los tiempos de retorno sobre inversión del sector, se le sumó luego un mercado de capacidad para tratar de garantizar una oferta suficiente de generación eléctrica en las horas de mayor demanda, sin éxito. La integración del sector eléctrico al mercado EU ETS creado para internalizar el impacto ambiental tampoco permitió que la descarbonización de la matriz eléctrica avanzara al ritmo deseado (Bureau et al., 2023).

La ola de liberalización de la industria eléctrica coincidió con la concentración de las inversiones privadas en la tecnología de ciclos combinados a gas que surgió al final de la década de 1980. Al presentar costos fijos inferiores a las tradicionales centrales a carbón, hidroeléctricas o nucleares, se hizo mucho más atractivo invertir en este tipo de activo para los mercados competitivos con una estructura de precios marginalistas de corto plazo. Esta tendencia se observó desde Europa hasta Estados Unidos pasando por la Argentina, donde “en la generación eléctrica, se incorporó el gas natural a través de la proliferación de centrales de ciclo combinado a partir de la década de 1990” (Secretaría de energía, 2021, p. 28). Mientras tanto, no se lanzaron nuevos proyectos hidroeléctricos⁸ y ninguna empresa privada mostró interés en adquirir NA-SA que intentó privatizar el gobierno de Menem (se detuvo también la construcción de Atucha II en 1995). Es decir que en la década en la cual imperó plenamente “el modelo argentino de planeamiento descentralizado” (Fandiño, 2008, p. 49), se rompió con la tendencia previa existente en el país que había logrado diversificar la matriz eléctrica (Ascencio y Navarro Rocha, 2022).

Luego de que la Argentina cortara totalmente el envío de gas natural a Chile en 2009, la solución a corto plazo que se impuso a través del mercado eléctrico del país trasandino fue la construcción de centrales a carbón, a las que una década más tarde se buscaría cerrar de manera anticipada (Ministerio de Energía de Chile, 2021). En esos mismos años, Uruguay sufrió sucesivas sequías que pusieron fuertemente a prueba su matriz eléctrica históricamente dependiente de la energía hidroeléctrica. Apoyándose sobre la centenaria empresa eléctrica Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE), que había escapado a su privatización gracias a un referéndum en 1992, el gobierno del Frente Amplio planificó la diversificación del parque eléctrico con el ingreso de las energías renovables. Esta política ratificada por un acuerdo multipartidario en 2010 logró dar al país oriental una de las matrices

⁸ La participación hidroeléctrica en la matriz eléctrica argentina llegó sin embargo a su pico en 1995 con las puestas en servicio de las represas Piedra del Aguila (1993), Yacyreta (1994) y Pichi Picún Leufu (1995), cuyas construcciones fueron iniciadas en la década anterior por el Estado nacional a través de AyEE e Hidronor.

eléctricas más descarbonizada del mundo, restableció la seguridad energética y estabilizó las tarifas (Sergent, 2022). Un éxito relevante tanto por su ocurrencia en un país del Sur global como por el hecho de que el mercado eléctrico uruguayo gira alrededor de UTE en posición de monopolio desde la generación hasta la distribución y asumiendo el despacho. Si bien el país había recibido presiones de sus vecinos en la década de 1990 para liberalizar su sector eléctrico, el resultado del referéndum de 1992 preservó en los hechos el modelo del monopolio público verticalmente integrado.

La realidad es que el surgimiento de las energías renovables caracterizadas por costos marginales bajos y requisitos de inversiones en capital altos ha sido conflictivo con la estructura del mercado eléctrico competitivo y descentralizado basado en precios spot. Finon y Beeker (2022, p. 31, traducción propia) destacan que en los últimos quince años en Europa “no se ha hecho ninguna inversión por parte del mercado, sino sólo por políticas públicas de subsidios a largo plazo”. Todo ello a pesar de la hostilidad de la Dirección General de Competencia de la Comisión europea, que pretendía imponer su modelo de mercado de certificados de energías renovables para evitar distorsiones (Reverdy y Marty, 2019). Observando la coexistencia de empresas eléctricas privadas y públicas en la Unión europea, Steffenet al. (2022) mostraron a través de un estudio empírico entre 2005 y 2016 que, para un mismo entorno, el carácter público de las empresas daba una tendencia mayor a invertir en nuevas tecnologías relacionadas con las energías renovables. En Chile, las inversiones para descarbonizar la matriz eléctrica despegaron solamente después de que la Ley N°20698 introdujo en 2013 una cuota obligatoria de energías renovables para las empresas generadoras en combinación con la organización de licitaciones públicas por parte del Ministerio de Energía. En 2015, la Ley N°20805 trasladó la organización de licitaciones de contratos de largo plazo para compraventa de energía (PPAs) desde las empresas de distribución hacia la Comisión Nacional de Energía, sumando de esta forma más herramientas de planificación en manos del Estado chileno. La Argentina definió también políticas públicas de fomento hacia las energías renovables con la sanción de la Ley N°27191 en 2015, que fija un objetivo de 20% de generación eléctrica por fuentes renovables no convencionales para 2025 y la organización de licitaciones públicas (programa RenovAr) desde la Secretaría de Energía. La aprobación de la Ley N°27424 en 2017 que permite a cualquier usuario tener su propia generación eléctrica e inyectar los excedentes en la red pública (generación distribuida⁹) se sumó a esa política de descarbonización de la matriz eléctrica.

La tendencia actual se caracteriza entonces por la multiplicación de políticas públicas para alcanzar el cumplimiento de objetivos a largo plazo, dado que los formatos de mercado eléctrico competitivo, impuestos a partir de los años 1990 a nivel global, resultaron insuficientes. Ahora bien, los mecanismos que se fueron agregando sobre la marcha para garantizar la recuperación de los costos fijos, reducir los riesgos de inversión en las nuevas tecnologías e integrar consideraciones ambientales, dejaron inconsistencias con los marcos regulatorios existentes. La propuesta del gobierno griego a la Comisión europea de dividir el mercado mayorista en dos con, por un lado, las tecnologías con costos variables elevados y, por el otro, las de costos variables bajos (Secretaría General del Consejo, 2022) es sintomática de la necesidad de actualizar estos marcos frente a los progresos tecnológicos y las metas de descarbonización.

⁹ La ley permite la instalación de fuentes renovables hasta una potencia de 2 MW por usuario-generador (prosumidor) para autoconsumo y remunera el excedente inyectado sobre la red eléctrica pública al precio del MEM.

Ante la hostilidad de la Comisión europea de que Francia vuelva a tener un monopolio público verticalmente integrado en el sector eléctrico, Finon y Beeker (2023) proponen un modelo híbrido que combina mecanismos de mercado con una planificación centralizada. Los autores dicen inspirarse de modelos como los de Brasil y de Ontario, donde una agencia central se encarga de firmar los contratos de largo plazo con los generadores para luego atribuirlos a las distribuidoras. Paralelamente el mercado spot coexiste para establecer el orden de mérito del despacho de los generadores. Se trata precisamente de un esquema que podría adoptarse sin mayores complicaciones en la Argentina, donde Cammesa ya juega un rol central en el MEM mientras que las provincias asumieron la responsabilidad de la distribución eléctrica, a veces con sus propias empresas públicas. Tiene también la ventaja de ser compatible con las distintas empresas públicas provinciales que asumen funciones de transporte y de generación eléctricas creadas en los últimos años (Yañez, 2020).

Un marco regulatorio eléctrico para el siglo XXI en la Argentina

El diseño del marco regulatorio eléctrico, introducido en 1992 en la Argentina con la Ley N°24065, prevé que el MEM descansa sobre dos mercados: el mercado spot y el mercado a término. En el primero hay un precio horario que se fija según el costo de generar un kWh adicional. Es decir que todos los generadores despachados cobran ahí según el precio marginal (afectado por factores que consideran las pérdidas y los servicios de transporte eléctrico) que se forma en cada bloque horario. La diferencia entre el precio marginal y el costo propio de cada generador se llama renta infra-marginal y, según el modelo teórico, debe permitir cubrir los costos fijos (suponiendo que todas las hipótesis del modelo se cumplen). Sin embargo, el marco regulatorio previó también un cargo por capacidad debido a que se temía “el retiro de las unidades de generación que eran despachadas ocasionalmente en el año 1992” (Fandiño, 2008, p. 50). El mercado a término consiste en la realización de contratos libres entre grandes usuarios o distribuidoras y generadores. Existe también un sistema para evitar que las variaciones del mercado spot se trasladen directamente a las tarifas del sector residencial. Para ello, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa)¹⁰, encargada del despacho y de administrar el MEM, calcula un precio estacional que es revisado trimestralmente y usa un fondo de estabilización que cubre las diferencias de cada periodo.

Con los primeros problemas de abastecimiento de gas natural a las centrales termoeléctricas, la resolución 240/2003 introdujo un precio tope inferior al costo marginal en el mercado spot, característica que persiste en la actualidad. Para garantizar la rentabilidad de los generadores ante esta modificación y el aumento de la inflación, la Secretaría de Energía determinó, a lo largo de los años, varias resoluciones que ajustaron los cargos por capacidad y energía. Sin embargo, esto generó una discrecionalidad que dificultó la realización de inversiones en el mantenimiento de las centrales más viejas. Es notable destacar que, con el uso en ascenso de combustibles líquidos para suplir la falta de gas durante los inviernos, la quita del precio tope en el mercado spot hubiese ocasionado rentas inframarginales enormes. Es de hecho el problema al cual se enfrentó Europa en la crisis energética de 2022 y que ha sido respondido por diversos mecanismos como la fijación de

¹⁰Cammesa tiene el estatus de una sociedad anónima sin fines de lucro y su capital está repartido en partes iguales entre la Asociación de Generadores, la Asociación de Transportistas, la Asociación de Distribuidores, la Asociación de Grandes Usuarios y la Secretaría de Energía.

precios topes, la creación de *wind fall taxes* o de masivos subsidios que siguen siendo el objeto de debates (Packroff, 2023). Por otro lado, el precio estacional se alejó cada vez más de los costos del MEM a partir de 2003, lo que obligó al Estado nacional cubrir la diferencia con crecientes subsidios hacia el fondo de estabilización. Aquí también es importante señalar que estos subsidios nacionales no favorecen a ninguna provincia en particular (Observatorio de tarifas y subsidios IIEP, 2023, p. 4), contrariamente a una opinión fuertemente instalada al respecto¹¹.

Ante la recuperación de la economía argentina y de la demanda eléctrica a principios del siglo XXI, Cammesa fue adquiriendo un protagonismo cada vez mayor. Por ende, el Estado nacional también, ya que detiene “la presidencia de la empresa y cuenta con el «poder de veto» en el directorio, razón por la cual cuenta con las facultades necesarias para determinar, según su voluntad, la formación de las decisiones societarias” (Carbajales et al., 2021, p. 399). Con la resolución 220/2007, la Secretaría de Energía habilitó a Cammesa la realización de contratos PPAs en dólares con nuevos generadores. Existen bajo esta modalidad cerca de 8000 MW de generación térmica y 1300 MW de generación hidroeléctrica (los complejos hidroeléctricos Néstor Kirchner y Jorge Cepernic todavía están en construcción) con contratos vigentes con Cammesa. Las fuentes renovables no convencionales fueron incentivadas de manera similar, primero, con las resoluciones 712/2009, 108/2011 y luego a través de las rondas de licitaciones públicas RenovAr, lanzadas a partir de 2016. En total fueron más de 5000 MW de proyectos renovables que se agregaron con contratos PPAs en dólares con Cammesa, aunque cerca de 1500 MW no mostraron avances a la fecha por la falta de financiamiento desde la crisis económica de 2018. Por otro lado, la resolución 281/2017 buscó incentivar la firma de contratos a término entre grandes usuarios y generadores y sumó de esa manera alrededor de 900 MW de proyectos con fuentes renovables (mercado a término de fuentes renovables MATER).

El rol de Cammesa ha sido controversial desde su inicio: para los artífices de la reforma regulatoria que selló su creación, esta empresa estaba considerada como “un primer paso hacia el sistema buscado en donde el total de la energía se transase libremente entre generadores y consumidores” (Bastos, como se citó en Fandiño, 2008, p. 48). La situación crítica del sector eléctrico en la actualidad, combinada con la *doxa* de vuelta en boga en la Argentina de que el Estado debe cantonarse a un rol subsidiario como lo manifestaba el Consenso de Washington, idea que el mismo gobierno de Estados Unidos rechaza ahora como obsoleta (El Grand Continent, 2023), podría nutrir propuestas de restablecer el original diseño del mercado eléctrico de 1992. La perspectiva de que el gas natural esté de nuevo disponible durante todo el año para la generación termoeléctrica, gracias al éxito del plan Gas.Ar¹², habilitaría también a que el mercado spot vuelva a jugar plenamente su rol sin tope de precio.

Otra posibilidad sería que la Argentina adopte un nuevo marco regulatorio eléctrico donde se asume que Cammesa esté encargada de firmar contratos de largo plazo de tipo PPAs

¹¹ En las tarifas eléctricas hay un componente correspondiente a los costos del MEM, un componente correspondiente al valor agregado de distribución (VAD) y un componente correspondiente a impuestos locales y nacionales. Son las variaciones del VAD y de los impuestos locales que explican las diferencias sustanciales que puede haber entre las tarifas de las distintas jurisdicciones para un mismo consumo eléctrico.

¹² El plan Gas.Ar es un programa de estímulo que lanzó la Secretaría de Energía en 2020 para revertir el declive de la producción de gas teniendo en cuenta la infraestructura existente y la falta de capacidad de pago de la demanda local (Carbajales, 2023).

para sumar capacidades de generación en base a un Plan de Transición Energética previamente definido. Este plan debería tener como mínimo un horizonte de treinta años, dadas las características del sector, y ser revisado por el Congreso de la Nación cada cinco años en sintonía con la elaboración de las NDC. Únicamente de esta forma será posible diseñar licitaciones públicas compatibles con la curva de aprendizaje de la industria local para proveer componentes y tecnología nacional y potenciar la complementariedad entre las distintas fuentes de generación eléctrica. Es necesario que la planificación abarque todo el sector energético ya que las sinergias entre cada subsector son crecientes. El hidrógeno de bajo contenido en carbono, que puede ser producido a partir de electricidad o gas para luego ser utilizado en los sectores difícilmente electrificables, es paradigmático de ello. Las sucesivas versiones del Plan de Transición Energética tendrían que contar con el asesoramiento de Cammesa, por su rol central en el MEM, en articulación con la Secretaría de Energía, por tener la visión de conjunto. Se debería incluir también la participación del Consejo Federal de Energía Eléctrica y del Consejo Federal de Inversiones para garantizar el aspecto federal de la planificación, así como instancias de participación de la sociedad civil para lograr una transición justa.

En este nuevo marco eléctrico, Cammesa establecería contratos PPAs para las usinas eléctricas viejas con plazos compatibles para sus remplazos determinados en el Plan de Transición Energética. Paralelamente, el mercado spot sería utilizado para definir el orden de mérito del despacho eléctrico en base al costo marginal auditado de los generadores y para saldar las diferencias entre la generación efectivamente despatchada y la prevista en los contratos PPAs firmados con Cammesa. Esta señal de mercado de corto plazo también podría ser utilizada para la remuneración de opciones de flexibilidad en la demanda eléctrica, como la agregación de prosumidores con medios de almacenamiento que habilita la generación distribuida, o la gestión de carga del parque de vehículos eléctricos. De esta forma, se asegura que el peso de los contratos de largo plazo con Cammesa sea mucho más determinante que el mercado spot para fijar los precios de generación con el fin de evitar la volatilidad característica de los mercados eléctricos liberalizados. Es un aspecto importante para mantener alineados los precios con los costos de largo plazo, lo que ofrece un horizonte favorable a la inversión en la electrificación del sector industrial, y garantizar que los proyectos de generación más competitivos no sean acaparados por pocas empresas.

Si la matriz eléctrica es de suma importancia para el desarrollo de la Argentina en un mundo marcado por la electrificación de los usos finales de la energía, la ampliación de las capacidades de transporte eléctrica es una prioridad absoluta. En este sentido, es urgente lanzar las obras necesarias que ya cuentan con estudios realizados y que fueron listadas en el Plan de obras de Expansión del Sistema de transporte eléctrico de la Secretaría de energía (2020). El informe estimaba que la creación de un cargo específico por consumo en kWh, equivalente al 1,6% de la factura mensual promedio de un hogar del AMBA para el segmento de ingresos medios en febrero de 2023¹³, hubiese asegurado el financiamiento para más del 71% de las obras consideradas como imprescindibles y urgentes (Secretaría de Energía, p. 94). Es decir que las infraestructuras más críticas para el funcionamiento de la matriz eléctrica podrían ser financiadas con un peso moderado sobre las tarifas eléctricas. Es imperioso definir también el trazado en base a estudios técnicos de las obras requeridas para integrar al

¹³Cálculo propio en base al Observatorio de tarifas y subsidios IIEP (2023) y el tipo de cambio publicado por el Banco de la Nación Argentina el 01 de febrero de 2023.

SADI la plena potencia eléctrica de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic que ya se encuentran en etapa de construcción.

La mayoría de los cortes de luz que se observan regularmente cada verano se concentran esencialmente en el AMBA que se encuentra repartido entre las concesiones de Edenor y Edesur, bajo regulación del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (las otras concesiones de distribución en la Argentina están bajo regulación de entes provinciales o municipales). Las dos empresas arguyen desde años que el valor agregado de distribución (VAD) que se les otorga a través de las tarifas no permite cubrir las inversiones necesarias para mejorar las infraestructuras. Lo cierto es que, entre 2002 y 2015, la componente VAD en el AMBA evolucionó a un ritmo inferior al del resto del país. A pesar de la recomposición de sus ingresos a través de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) definida en 2017, la calidad del servicio de Edenor y Edesur tampoco se mejoró sustancialmente (Ente Nacional Regulador de la Electricidad, 2020, p. 21). Luego, con los acuerdos RTI suspendidos en 2020, las dos distribuidoras volvieron a financiarse con Cammesa al dejar de pagarle parte del precio de la energía que distribuyen. Una situación que persistió hasta que la Secretaría de Energía aceptara de negociar en 2023 un plan de regularización condonando los intereses y parte del capital adeudado (Krakowiac, 2023).

Con el anuncio del accionista principal de Edesur de querer salir del país (Bellato, 2023), surgió la posibilidad de que el Estado nacional se haga cargo del servicio público prestado por la distribuidora. Sin embargo, es mucho más importante concentrar el mayor esfuerzo posible en resolver los desafíos más estratégicos del sector eléctrico argentino: la recuperación de la capacidad de planificación, la ampliación del sistema de transporte y la gestión y extensión de las represas hidroeléctricas, cuyas concesiones a treinta años, firmadas en la década de 1990, se están por vencer. Aquí también podría ayudar la reforma del marco eléctrico vigente que en la distribución se basa en el modelo de tipo *price cap*: el regulador fija un precio máximo, que debería incentivar a la concesionaria a ser más eficiente para aumentar sus ganancias, y además puede multar en base a criterios de calidad sobre el servicio prestado. Ante los escasos resultados obtenidos por esa metodología, es preferible avanzar con un modelo de tipo *cost plus*, donde el regulador tiene más herramientas para tener “un control efectivo del beneficio de la firma regulada” (Hansen y Percebois, 2014, p. 103), que es particularmente recomendado para los casos donde hay incertidumbre sobre los costos reales de la actividad. El hecho de que la regulación de tipo *cost plus* sea la más propicia al despliegue de nuevas infraestructuras tampoco es un dato menor para evitar que el segmento de distribución sea un obstáculo hacia el camino a la electrificación.

Conclusiones

Son varios los procesos a nivel global que confluyen en poner la matriz eléctrica en el centro del sistema energético. Con el acuerdo de París, la casi unanimidad de los países del mundo se comprometió a reducir las emisiones de GEI para limitar el calentamiento global por debajo de los 2°C en comparación con los niveles preindustriales. Ello implica una contribución importante del sector energético, principal emisor de GEI, en particular del sector eléctrico dado que ya existen las tecnologías que permiten descarbonizarlo. Al mismo tiempo, la mayor eficiencia energética que permite la electrificación de los usos finales de energía es un argumento más desde la perspectiva ambiental para que haya un mayor protagonismo de la electricidad.

Los incentivos no son solamente ambientales, hay que tomar además en consideración las ventajas geoeconómicas que implica la transición energética, sobre todo para los países importadores de hidrocarburos. La electrificación es también sinónimo de mayor renta termodinámica, es decir, de mayores posibilidades de desarrollo para las sociedades que apuestan a este proceso. Las expectativas generadas por el crecimiento de nuevas industrias asociadas a la descarbonización del sistema energético coinciden con la multiplicación de políticas industriales que retroalimentan esta transformación. Sin embargo, esto puede ser sinónimo en paralelo de un mayor proteccionismo a través de medidas paraarancelarias basadas sobre la huella de carbono de los bienes y servicios intercambiados. En ese aspecto, el grado de descarbonización de la matriz eléctrica va a tener un rol creciente para el comercio exterior, como ya lo está planteando el mecanismo de ajuste en frontera por carbono de la Unión europea.

En este contexto, la Argentina se beneficia tanto por la calidad y la diversidad de sus recursos naturales como por la existencia de capacidades tecnológicas y científicas en línea con la tendencia a la descarbonización de la matriz eléctrica (principalmente en generación hidroeléctrica, nuclear y eólica). Los sectores automotrices y digitales, ya presentes localmente, pueden ser de gran aporte para las nuevas industrias que surgen de la mano de la electrificación. Es decir que la transición energética no es solamente un desafío sino también una oportunidad histórica, tanto para el desarrollo del país como para mejorar su inserción comercial.

No obstante, en materia de generación eléctrica, la capacidad instalada argentina se concentra esencialmente en centrales de ciclos combinados a gas de tecnología importada, como consecuencia del planeamiento de mercado fijado por la reforma del marco regulatorio eléctrico en 1992. Si bien las licitaciones públicas del programa RenovAr permitieron un salto de la participación de las fuentes renovables, se basaron principalmente sobre tecnologías importadas. Por otro lado, la red de 500kV, que constituye la columna vertebral del sistema eléctrico argentino, se encuentra estancada desde una década, lo que provoca riesgos de apagones en los momentos de pico de consumo, además de bloquear la ampliación del parque eléctrico del país.

Es por lo tanto necesario la elaboración de un plan de transición energética de largo plazo combinado a una reforma del marco regulatorio eléctrico, que desde el fin de la convertibilidad ha perdido toda coherencia. En este sentido, se podría potenciar en la Argentina el rol central que ya fue adquiriendo en los hechos Cammesa para establecer un modelo híbrido combinando mecanismos de mercado de corto plazo con una planificación centralizada de largo plazo. Tendría la ventaja de recuperar los beneficios del modelo basado en empresas verticalmente integradas, que logró sostener altas tasas de electrificación, y articularse con el paisaje actual compuesto de varias jurisdicciones donde, además de actores privados, coexisten empresas públicas provinciales y nacionales.

La Argentina está lejos de ser un caso aislado en la necesidad de actualizar su marco regulatorio y son varios los países que, después de haber avanzado en la liberalización de su sector eléctrico, están desandando este camino. La experiencia mostró que la electricidad tiene características que son difícilmente compatibles con una organización basada sobre precios de mercado de corto plazo y, menos todavía, a la hora de lograr emisiones netas nulas en solamente un par de décadas. Es decir, aun para fuerzas políticas para las cuales los mecanismos de mercado deben premiar en el funcionamiento de la economía, un examen atento de la experiencia internacional, de las particularidades del sector eléctrico y de su importancia creciente para todos los sectores productivos, deberían habilitar consensos

políticos para reformas que vayan en un mayor grado de planificación y de participación del sector público. Si bien los desequilibrios macroeconómicos son desafiantes para diseñar la expansión de la matriz eléctrica, tampoco se debe subestimar las posibilidades de que parte de la solución a la inestabilidad económica venga por una mayor apuesta a las capacidades existentes en el país.

Además del próximo vencimiento de las concesiones de represas hidroeléctricas, se acerca una situación similar con otros tipos de concesiones otorgadas en la década de 1990, como distribuidoras de gas, autopistas o puertos. Es decir que no faltarán las oportunidades para debatir en los próximos años el rol del Estado en la economía y la articulación entre sectores públicos y privados. ¿En un mundo en el cual las principales potencias asumen cada vez más abiertamente políticas industriales para reconstruir sus bases tecnindustriales, cual será el camino que elegirá la Argentina?

Bibliografía:

- Agencia Internacional de Energía (2021). *Net Zero by 2050. A Roadmap for the Global Energy Sector*. <https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050>
- Agencia Internacional de Energía (2022). *World Energy Outlook 2022*. <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2022>
- Agencia Internacional de Energía (2023). *Fossil Fuels Consumption Subsidies 2022*. <https://www.iea.org/reports/fossil-fuels-consumption-subsidies-2022>
- Armand, A. (2023). *Rapport de la Commission d'enquête visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France*. https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/rapports/ceindener/116b1028_rapport-enquete
- Ascencio, D. y Navarro Rocha, L. (2022). Auge y declive de las empresas públicas argentinas en el sector eléctrico: un estudio a partir de las firmas Agua y Energía Eléctrica, SEGBA e Hidronor (1943-1983). *Revista de Gestión Pública*, 11(1), 56-88. Doi: 10.22370/rgp.2022.11.1.3582
- Baruj, G., BrilMascarenhas, T., Gottig, A., Gutman, M., Porta, F., Rubio, J., Ubogui, M. y Vázquez, D. (2022). *Electromovilidad en la Argentina* [Archivo PDF]. Fundar. <https://fund.ar/publicacion/electromovilidad-en-la-argentina/>
- Bellato, R. (17 de febrero de 2023). La italiana Enel cerró la venta de su principal central eléctrica en Buenos Aires. *Econojournal*. <https://econojournal.com.ar/2023/02/la-italiana-enel-cerro-la-venta-de-su-principal-usina-electrica-en-buenos-aires/>
- Blenkinsop, P. (1 de febrero de 2023). EU sets out green industry deal to take on U.S. and China. *Reuters*. <https://www.reuters.com/business/sustainable-business/eu-lay-out-green-industry-plan-counter-us-china-subsidies-2023-02-01/>
- Boiteux, M. (2007). Les ambiguïtés de la concurrence. *Futuribles*, (331). <https://www.futuribles.com/les-ambiguites-de-la-concurrence-electricite-de-fr/>
- Bureau, D., Glachant, J.M. y Schubert, K. (2023). *Le triple défi de la réforme du marché européen de l'électricité*. Conseil d'analyse économique, N°76 [Archivo PDF]. <https://www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/pdf-actualites/cae076-marcheelectricite-230321.pdf>
- Cammesa (2023). *Informe mensual. Principales Variables del Mes. Mayo 2023* [Archivo PDF]. <https://cammesaweb.cammesa.com/informe-sintesis-mensual/>